

ACTIVIDAD DE CLASE 2

FLUJO DE USUARIO Y DISEÑO DE INTERFACES

Aplicaciones Móviles · Trabajo grupal · Material Design 3 + IA

Propósito de la actividad

Transformar el MVP definido en la Clase 1 en una propuesta visual de aplicación móvil. Al finalizar, el equipo debe tener definido el nombre de la app, su identidad visual, un flujo de usuario representado mediante UML y las interfaces principales que posteriormente serán implementadas en Android.

Nombre del proyecto/caso: AquaMuestra

Sección: 005-V

Nombre Equipo y número: Equipo Tridente N°18

Fecha: 13/09/2026

Integrantes

Nombre y apellido	Rol dentro del equipo
Daniel Vilamizar	Desarrollador Full Stack
Abraham Vivas	Desarrollador Backend
Renato Uribe	Product Manager

Entrega

- Completen este mismo documento durante la clase. No creen un documento distinto.
- Guarden el archivo con el nombre: Evidencia_Clase_02_Disenio_EquipoXX.docx.
- Suban este documento a docs/evidencias/clase-02/ y los recursos visuales a docs/disenio/.
- Actualicen el README.md e incluyan el flujo de usuario UML. Realicen un commit identificable.

1. Identidad visual de la aplicación

Antes de diseñar las pantallas, definan una identidad mínima para la aplicación. Esta identidad debe mantenerse en todas las interfaces del proyecto.

1.1 Nombre de la aplicación

Definan un nombre breve, fácil de recordar y relacionado con el problema que resolverá la aplicación.

Nombre definitivo de la aplicación
AquaMuestra

1.2 Logotipo

Diseñen o generen un logotipo con transparencia en formato .png o svg simple. Puede utilizarse una herramienta de IA como chat GPT en imágenes, pero la versión final debe ser seleccionada y validada por el equipo.

Elemento	Definición del equipo
Nombre del archivo	logo_AquaMuestra.png
Ubicación en el repositorio	docs/disenio/logo_AquaMuestra.png
¿Qué representa el logotipo?	Un logo minimalista que combina la forma de un chorito con un "check" de verificación y una lupa, representando el registro exacto y la inspección de la industria acuícola en terreno.

1.3 Paleta de colores

Definan entre 3 y 6 colores y registren su código hexadecimal. Piensen desde ahora qué función tendrá cada color dentro de la interfaz. [Leer esto antes de escoger los colores.](#)

Color	Código HEX	Uso dentro de la app
Principal	#003366	Barra superior (TopAppBar), botones primarios.
Secundario	#008080	Elementos de acción flotante (FAB), iconos de éxito.
Fondo	#F5F5F5	Fondo general de las pantallas para reducir el contraste excesivo.
Texto	#212121	Títulos, textos principales y etiquetas de datos para alta legibilidad.
Adicional	#FF9800	Alertas, estados de revisión "Pendiente" o notificaciones.

1.4 Justificación de la identidad

Justificación breve de la paleta de colores:

Los tonos azules y verdes conectan directamente con el entorno marítimo y acuícola característico de zonas costeras como Los Lagos. El fondo claro combinado con texto oscuro garantiza una legibilidad óptima al aire libre bajo distintas condiciones de luz en terreno, mientras que el naranja proporciona un contraste rápido para estados de alerta

2. Flujo de usuario mediante UML

El flujo de usuario muestra cómo una persona recorrerá la aplicación para completar una tarea. En esta clase deben reemplazar el flujo simple de cajas y flechas de la Clase 1 por un Diagrama de Actividad UML.

Recuerden

El Diagrama de Actividad UML debe utilizar inicio y fin, actividades, flechas de secuencia y decisiones cuando existan caminos alternativos. No es necesario representar código ni clases.

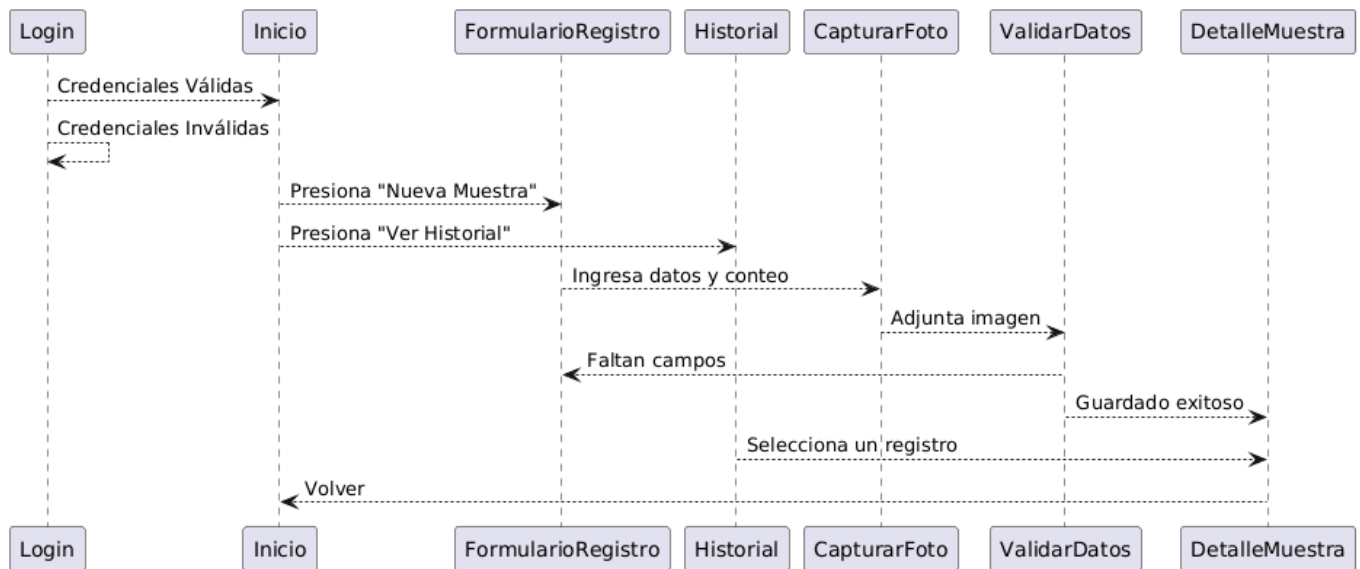
2.1 Recorrido principal

Antes de dibujar el UML, describan el recorrido principal del usuario. Esto les permitirá validar que no falten pasos o pantallas.

N°	Acción del usuario	Pantalla	¿Existe decisión?
1	Ingresar credenciales y acceder	Login	Sí (¿Credenciales válidas?)
2	Elegir acción principal	Inicio (Dashboard)	Sí (¿Crear muestra o ver historial?)
3	Ingresar datos de identificación (Centro, Línea)	Formulario Registro	No
4	Registrar conteo y observaciones	Formulario Registro	No
5	Capturar o adjuntar evidencia visual	Cámara / Galería	Sí (¿Usar cámara o subir archivo?)
6	Guardar registro localmente	Confirmación	Sí (¿Faltan campos obligatorios?)
7	Ver lista de registros guardados	Historial	No

2.2 Diagrama de Actividad UML

Construyan el diagrama con la herramienta que prefieran. Luego exportarlo como imagen PNG para incorporarlo al proyecto.



//Pueden definir el diagrama transformarlo a código uml y generar un diagrama en [Plantext](#)

Requisito	Definición
Nombre recomendado	flujo-usuario-uml.png
Ubicación	docs/disenio/flujo-usuario-uml.png
Debe quedar visible en github con Mermaid	README.md
Debe representar	El flujo principal del MVP

2.3 Validación del flujo

- ☒ El flujo comienza y termina claramente.
- ☒ Todas las pantallas importantes del MVP aparecen en el recorrido.
- ☒ Las decisiones del usuario están representadas cuando corresponde.
- ☒ El equipo puede explicar el flujo sin hablar todavía de Kotlin o código.

3. Definición de las pantallas del MVP

Utilicen el MVP definido en la Clase 1 y el flujo UML para decidir qué pantallas realmente necesita la aplicación. No agreguen pantallas que no respondan a un requerimiento.

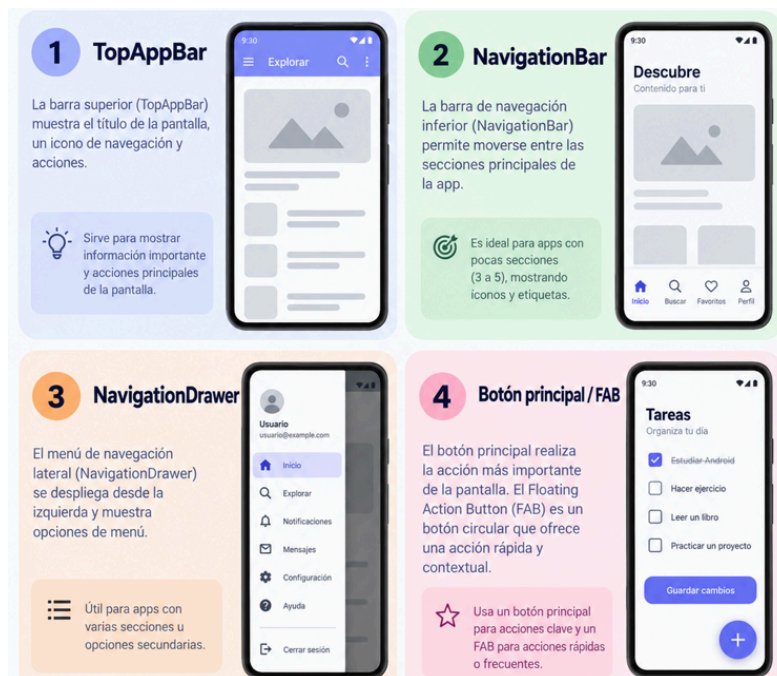
3.1 Inventario de pantallas

Pantalla	Objetivo	Usuario principal	Acción principal
Login	Validar acceso y rol	Todos	Iniciar sesión
Inicio	Distribuir al usuario a sus tareas	Todos	Navegar a módulos
Formulario Registro	Capturar datos en terreno	Operador	Ingresar información y foto
Historial	Listar muestras registradas	Analista / Supervisor	Filtrar y buscar
Detalle Muestra	Inspeccionar datos específicos	Supervisor	Cambiar estado (Validar/Observar)

3.2 Navegación principal

Definan cómo accede el usuario a las funciones principales.

No es obligatorio utilizar todos los tipos de navegación; seleccionen el que tenga sentido para su aplicación.}



Elemento	¿Se utilizará?	¿Para qué?
NavigationBar	Sí	Para moverse rápidamente entre 'Inicio' e 'Historial' con 1 solo toque desde la parte inferior.
NavigationDrawer	No	El MVP tiene pocas secciones, no justifica ocultar opciones en un menú lateral.
TopAppBar	Sí	Para mostrar el título de la pantalla actual y colocar íconos de acción (como el filtro de búsqueda).
Botón principal / FAB	Sí	Un botón circular destacado (FAB) en la pantalla Inicio e Historial para la acción más frecuente: "+ Nueva Muestra".

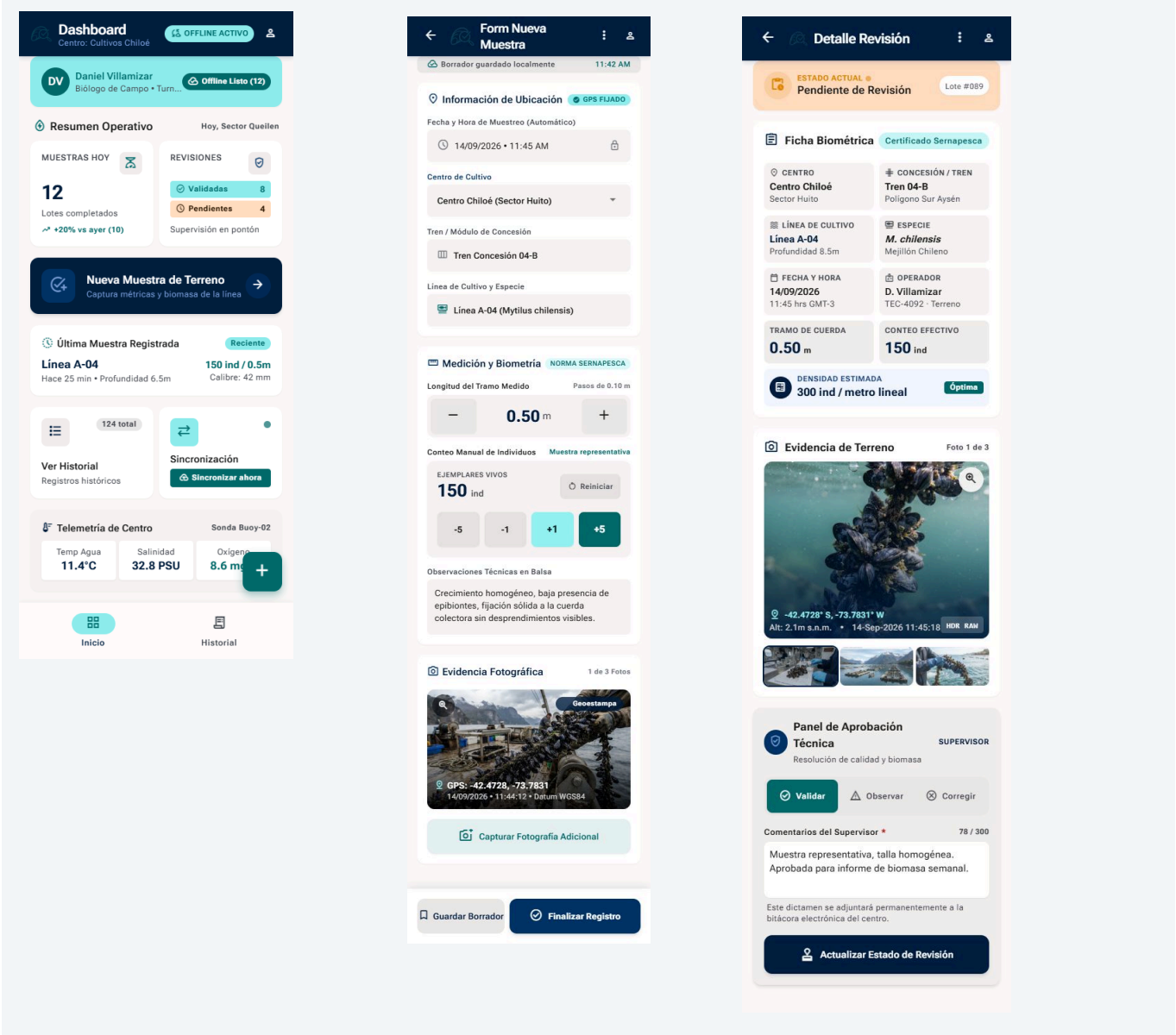
3.3 Regla de alcance

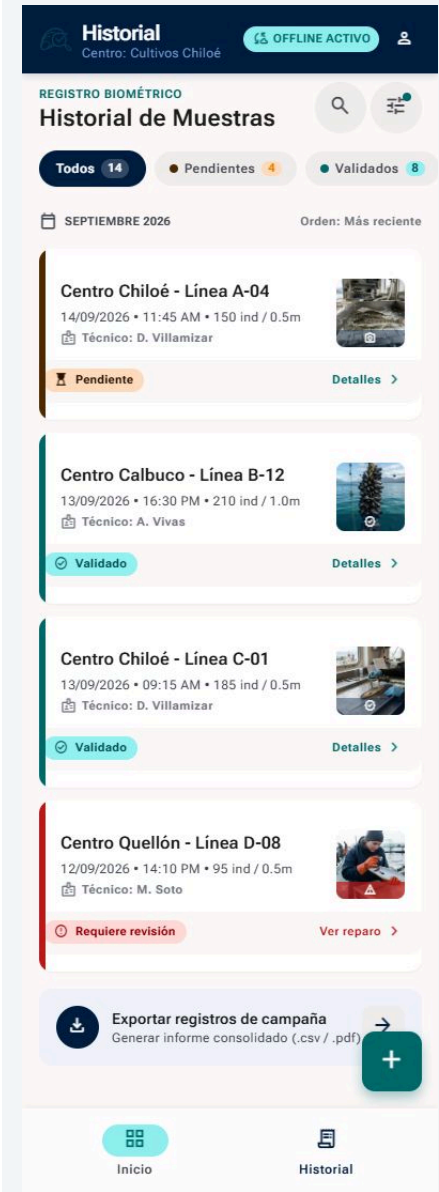
Mantengan el MVP

Cada pantalla debe justificar su existencia mediante una funcionalidad definida en la Clase 1. Si una pantalla no aporta al MVP, déjenla fuera de esta primera versión.

4. Diseño de interfaces con apoyo de IA

Utilicen una herramienta de IA para generar una primera propuesta visual. Pueden trabajar con [Google AI Studio](#) o [Stitch](#) como herramienta principal y utilizar otras herramientas de generación de imágenes como apoyo. El objetivo es diseñar y tener una referencia visual para más adelante.





4.1 Interfaces a generar

Generen las pantallas principales definidas en la sección anterior. Guarden cada diseño como imagen y utilicen nombres de archivo simples.

Pantalla	Archivo PNG	Herramienta utilizada	Cambio realizado por el equipo
Inicio de sesion	InicioSesion.png	Stich	1.0V
dashboard/inicio	screen.png	Stich	1.0V
Formulario de muestra	FormularioNuevo.png	Stich	1.0V

Historial	Historial.png	Stich	1.0V
Detalle Revision	Detalle.png	Stich	1.0V

5. Aplicación de Material Design 3

Revisen las interfaces y relacionen los elementos visuales con componentes que posteriormente podrán implementar mediante Jetpack Compose y [Material 3](#).

Revisen el los componentes de Material 3 y definan como equipo que componentes utilizarán en cada pantalla de la aplicación

5.1 Componentes identificados

Pantalla	Componente Material 3	¿Para qué se utilizará?
Login	TextField	Ingresar usuario/rol
Login	Button	Confirmar acceso
Login	Snackbar	Mostrar error si las credenciales/rol no son válidos
Inicio(Dashboard)	TopAppBar	Mostrar el título de la pantalla actual
Inicio(Dashboard)	NavigationBar	Cambiar entre “Inicio” e “Historial” con un toque
Inicio(Dashboard)	FloatingActionButton	Acceso rápido a “Nueva muestra”
Formulario Registro	TextField	Ingresar centro, linea, fecha y conteo

Componentes de referencia

TopAppBar · NavigationBar ·
 NavigationDrawer · Card · Button ·
 FloatingActionButton · TextField ·
 Icon · Dialog · Snackbar

6. Organización del repositorio

Los diseños son parte del proyecto. Guárdalos dentro del mismo repositorio para mantener trazabilidad entre análisis, diseño e implementación.

Elemento	Ubicación recomendada
Documento de evidencia	docs/evidencias/clase-02/
Logotipo	docs/disenio/logo_AquaMuestra.png
Diagrama UML	docs/disenio/flujo-usuario-uml.png
Interfaces	docs/disenio/interfaces/

7. Evidencia y actualización del README

Antes de finalizar, dejen el repositorio organizado y asegúrense de que otra persona pueda comprender el proyecto revisando el README.md.

7.1 Contenido mínimo del README.md

El README debe permitir comprender rápidamente qué aplicación construirán y cómo se organizará visualmente.

Sección del README	Contenido mínimo
Nombre y propósito	Nombre de la app y breve descripción del problema.
Identidad visual	Logotipo y paleta de colores.
Flujo de usuario	Imagen del Diagrama de Actividad UML.
Pantallas principales	Lista de interfaces y ubicación dentro de docs/diseño/.
Integrantes	Abraham Vivas, Renato Uribe, Daniel Villamizar
Tecnologías	

Nombre y ubicación de la evidencia

Elemento	Definición
Nombre recomendado	Evidencia_Clase_02_Diseño_EquipoXX.docx
Carpeta de evidencia	docs/evidencias/clase-02/
Carpeta de diseño	docs/diseño/
Commit sugerido	docs: agrega flujo UML e interfaces del proyecto

Cierre de la clase

¿Un desarrollador externo podría comprender qué aplicación construirán y cómo debería verse revisando el README y la carpeta de diseño?

Respuesta: _____

CLASE 2 COMPLETADA